Prof. Dr. Hélio Pedrini

MC202 - Estruturas de Dados - 2s2026
Laboratório 04

UNICAMP

- **Prazo para submissão: 29/10/2026**

Inventário do RPG

Atividade

Você é um programador em uma grande empresa de jogos e faz parte da equipe responsável por um RPG muito aguardado por milhares de fãs. Você foi encarregado de desenvolver o sistema de inventário do personagem. Nesse jogo, o inventário também funciona como uma barra de acesso rápido (*hotbar*), localizada na parte inferior da tela, na qual são armazenados e organizados os itens encontrados durante a aventura. O jogador pode coletar novos itens, descartar aqueles que não deseja mais carregar e reorganizar suas posições para equipá-los. As duas primeiras posições da barra possuem uma função especial: a posição 1 representa a mão esquerda do personagem, enquanto a posição 2 representa a mão direita. Dessa forma, para colocar um item em uma das mãos, o jogador deve movê-lo para a posição correspondente na barra de acesso rápido.

O inventário é composto por uma sequência de itens, cada um ocupando uma posição na barra de acesso. Cada item possui um nome, um peso (em kg) e um valor (em moedas de cobre). Nesta etapa do desenvolvimento, a sua equipe decidiu que o jogador pode adicionar novos itens livremente, informando seus respectivos atributos. Inicialmente, o inventário está vazio e não possui uma capacidade máxima predefinida, podendo crescer ou diminuir dinamicamente conforme o jogador coleta, utiliza ou descarta itens durante a aventura.

As posições são numeradas a partir de 1 e correspondem à ordem atual dos itens na barra. Portanto, a posição de um item pode mudar quando outros itens são inseridos, removidos ou equipados. As posições não são identificadores permanentes dos itens.

Para adicionar um item ao inventário, o jogador utiliza o comando `P`, seguido do nome, peso e valor do item. Por exemplo:

```
P Espada 5 100
```

Cada novo item é inserido ao final da barra de acesso rápido.

Caso o inventário esteja vazio, ambas as mãos estarão vazias. Se houver apenas um item, ele ocupará a mão esquerda, enquanto a mão direita permanecerá vazia. Para equipar um item na mão direita, é necessário que o inventário contenha pelo menos dois itens.

Equipando Itens

Durante a aventura, o jogador pode reorganizar seu inventário para escolher quais itens deseja carregar nas mãos. Para isso, utiliza o comando `E`, seguido da posição atual do item e da mão em que deseja equipá-lo (`1` para a esquerda ou `2` para a direita).

Ao equipar um item, ele deve ser movido de sua posição atual para a posição correspondente à mão escolhida. Os demais itens devem manter sua ordem relativa, ajustando suas posições conforme necessário.

Considere o seguinte cenário como exemplo:

Posição	1	2	3	4
Item	Espada	Escudo	Poção	Machado

Nesse momento, o personagem segura a espada na mão esquerda e o escudo na mão direita.

Caso o jogador execute o comando:

```
E 4 2
```

O machado, que ocupa a quarta posição, deverá ser equipado na mão direita, resultando no seguinte inventário:

Posição	1	2	3	4
Item	Espada	Machado	Escudo	Poção

Observe que o machado foi movido para a segunda posição, enquanto o escudo e a poção tiveram suas posições deslocadas, preservando sua ordem relativa.

Se o item já estiver na posição desejada, nenhuma alteração deverá ser realizada. Da mesma forma, o comando deverá ser ignorado caso a posição informada não exista ou o jogador tente equipar um item na mão direita quando o inventário possuir menos de dois itens.

Especificações técnicas

O sistema de inventário deverá ser implementado em C, utilizando uma **lista simplesmente ligada** (*linked list*), como estudado em sala, com alocação dinâmica de memória.

Cada item do inventário deverá ser representado por um nó da lista, contendo os seguintes atributos:

- **Nome:** sequência de caracteres que identifica o item, contendo no máximo 30 caracteres e sem espaços;
- **Peso:** número inteiro não negativo, representando o peso do item em quilogramas;
- **Valor:** número inteiro não negativo, representando o valor do item em moedas de cobre;
- **Próximo:** ponteiro para o próximo nó do inventário.

O programa deverá manter um ponteiro para o primeiro nó da lista, que representa a primeira posição da barra de acesso rápido. Inicialmente, esse ponteiro deverá possuir o valor `NULL`, indicando que o inventário está vazio. As posições dos itens deverão ser determinadas pela ordem dos nós na lista, sem a necessidade de armazená-las como atributos.

Manipulação da Lista

As operações realizadas sobre o inventário deverão respeitar as seguintes regras:

- **Inserção:** cada novo item deverá ser criado por meio de alocação dinâmica de memória. O novo nó deverá ser conectado ao final da lista.
- **Equipamento:** ao equipar um item, o nó localizado na posição informada deverá ser desconectado de sua posição original e reconectado na primeira ou segunda posição da lista, conforme a mão escolhida.

  Essa operação deverá ser realizada exclusivamente por meio da manipulação dos ponteiros da lista. Não será permitido criar novos nós, trocar os atributos armazenados entre nós ou realizar novas alocações de memória para reorganizar o inventário.
- **Remoção:** quando um item for utilizado ou descartado, seu nó deverá ser corretamente desconectado da lista e a memória correspondente deverá ser liberada.
- **Posições:** após qualquer alteração na lista, as posições dos itens passam a corresponder à nova ordem dos nós, começando em 1.
- **Encerramento:** ao finalizar cada caso de teste, toda a memória alocada para os nós restantes deverá ser liberada.

As especificações dos comandos estão na seção de Entrada.

Restrições

É obrigatório utilizar uma **lista simplesmente ligada** para armazenar os itens do inventário, não sendo permitido o uso de vetores para armazenar ou reorganizar esses elementos. Cada item deverá ser alocado dinamicamente, sem estabelecer uma capacidade máxima fixa para o inventário. O programa deverá tratar corretamente situações em que a lista esteja vazia, contenha apenas um elemento ou envolva operações sobre o primeiro ou o último nó. Além disso, todas as operações deverão garantir a integridade da lista, evitando a perda de nós, acessos inválidos à memória e vazamentos de memória.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro K ($1 \leq K \leq 100$), indicando a quantidade de casos de teste.

Cada caso de teste é estruturado da seguinte forma:

- Uma linha contendo um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$), indicando a quantidade de comandos executados pelo jogador.
- Seguem N linhas, cada uma contendo um dos comandos descritos a seguir.

Os comandos disponíveis são:

- `P Nome Peso Valor`: adiciona um novo item ao final do inventário. O nome não contém espaços e possui no máximo 30 caracteres. O peso e o valor são números inteiros não negativos.

- `E Posicao Mao`: move o item da posição `Posicao` para a mão especificada, sendo `1` para a mão esquerda e `2` para a mão direita. O nó correspondente deve ser movido para a primeira ou segunda posição da lista, preservando a ordem relativa dos demais itens.
- `U Posicao`: utiliza o item que ocupa a posição informada, removendo-o do inventário e liberando a memória correspondente. O item pode ser utilizado independentemente de sua posição na barra de acesso rápido.
- `D`: descarta o último item do inventário, removendo seu nó e liberando a memória correspondente.
- `L`: lista todos os itens presentes no inventário, na ordem em que estão armazenados, mostrando suas posições atuais.

Os comandos `E` e `U` deverão ser ignorados caso a posição informada seja inválida (menor que 1 ou maior que a quantidade de itens). O comando `E` também deverá ser ignorado caso o jogador tente equipar um item na mão direita quando houver menos de dois itens. O comando `D` deverá ser ignorado caso o inventário esteja vazio. Cada caso de teste começa com o inventário vazio e com as posições numeradas a partir de 1.

Saída

Para cada caso de teste, o programa deverá imprimir inicialmente uma linha no formato `Caso X:`, em que `X` representa o número do caso, começando em 1.

A cada comando `L`, o programa deverá imprimir os itens do inventário em uma única linha, na ordem em que estão armazenados. Cada item deverá seguir o formato `Posicao:Nome(Peso,Valor)`, em que `Posicao` é sua posição atual na lista, começando em 1. Os itens deverão ser separados por `->` e a lista deverá terminar em `NULL`. Se o inventário estiver vazio, deverá ser impresso apenas `NULL`. Os demais comandos não deverão produzir saída. Não devem ser impressas mensagens adicionais.

Exemplo

Entrada

```
2
11
P Espada 5 100
P Escudo 8 150
P Pocao 1 20
E 3 2
L
E 3 1
U 2
D
P Arco 2 90
E 1 2
L
12
L
D
```

```
P Cajado 2 30
E 1 2
L
P Anel 0 99
E 9 1
E 2 1
L
U 1
P Pocao 1 5
L
```

Saída

```
Caso 1:
1:Espada(5,100) -> 2:Pocao(1,20) -> 3:Escudo(8,150) -> NULL
1:Arco(2,90) -> 2:Escudo(8,150) -> NULL
Caso 2:
NULL
1:Cajado(2,30) -> NULL
1:Anel(0,99) -> 2:Cajado(2,30) -> NULL
1:Cajado(2,30) -> 2:Pocao(1,5) -> NULL
```

Explicação

No primeiro caso, três itens são adicionados ao inventário. O comando `E 3 2` move a poção da terceira posição para a mão direita, preservando a ordem relativa dos demais itens. Em seguida, o comando `E 3 1` move o escudo, que agora está na terceira posição, para a mão esquerda. O comando `U 2` utiliza a espada, então na segunda posição, e o comando `D` descarta a poção, que passou a ser o último item. Após a coleta do arco, o comando `E 1 2` move o escudo da primeira para a segunda posição, deixando o arco na mão esquerda e o escudo na direita.

No segundo caso, o inventário começa vazio e o primeiro descarte é ignorado. Após a coleta do cajado, a tentativa de equipá-lo na mão direita também é ignorada, pois existe apenas um item. O anel é então adicionado, e o comando `E 9 1` é ignorado, pois a nona posição não existe. O comando `E 2 1` move o anel para a mão esquerda. Posteriormente, `U 1` utiliza o anel e uma poção é adicionada ao final do inventário. A última listagem mostra o cajado na primeira posição e a poção na segunda.